

Laborbuch

SafetySpot



Stand	26.06.2026
Kunde	Bildungsministerium NRW
Projektbezeichnung	SafetySpot
Autor / Kürzel	IIRu5hll
Art des Dokuments	Persönliches Laborbuch, rekonstruiert aus Projektunterlagen, Quellcode und Git-Historie

Hinweis: Die ersten Frontend-Schritte wurden laut Autor ohne einzelne Commits umgesetzt. Diese Einträge wurden sachlich aus dem vorhandenen Quellcode, den Mockups und dem Projektkontext rekonstruiert. Die Einträge ab 24.06.2026 sind zusätzlich an die bereitgestellte Git-Historie angelehnt.

1. Grundlage und Projektkontext

SafetySpot ist eine mobile Lern-App für Schulen. Schüler bearbeiten Gefahrensituationen aus dem Schulalltag, entscheiden, ob eine Situation sicher oder gefährlich ist, und erhalten direktes Feedback sowie Punkte. Damit soll Sicherheitsbewusstsein spielerisch aufgebaut werden.

Die Anwendung ist als Android-Prototyp mit Schwerpunkt auf Benutzbarkeit, Gamification und klassenbasierter Nutzung geplant. Wichtige Bereiche sind Chemieraum, Werkraum, Sportunterricht, Technikraum und Straßenverkehr.

Das Gesamtprojekt besteht aus einer mobilen App und einem Backend. Die App wurde im ersten Schritt bewusst mit Mockup-Daten aufgebaut, damit Oberfläche, Navigation, Spielfluss und UX unabhängig von einem fertigen Backend getestet werden konnten.

2. Ausgewertete Unterlagen / Anlagen

Unterlage	Bedeutung für das Laborbuch
Projektdefinition	Ziele, Ausgangssituation, Stakeholder, Qualitätsanforderungen und Rahmenbedingungen.
Projektvision	Erste Kundenversion, weitere Releases, langfristige Vision und Anwendungsszenarien.
Informationsmodell	Persistente Daten: Benutzer, Klassen, Szenarien, Fortschritt, Punkte, Leaderboards und Admin-/Lizenzdaten.
Entscheidungen	Entscheidungen für Android Studio, Kotlin und Backend-/Infrastrukturüberlegungen.
Risiken	Risiken wie Android-only, Leaderboard-Auswirkungen und Erstellung eigener Situationen.
Mockups / Screenshots	Login, Home, Szenarien, Ranking, Profil, Szenario-Spielscreen und SafetySpot-Icon.
Quellcode-ZIP	Aktueller Stand mit ssmobile, ssbackend, sscommon, spec/issues und Dokumentation.

Git-Historie IIRu5hII	Commits vom 24.06.2026 bis 26.06.2026 mit Backend-Anbindung, Merge-Arbeiten, Icons und UI-Anpassungen.
-----------------------	--

3. Technischer Arbeitsstand des untersuchten Projekts

Bereich	Beobachtung / Ergebnis
Mobile App	Android-App in Kotlin mit Jetpack Compose, Navigation-Compose, Material3 und lokalem UI-Zustand. Im Quellcode: ca. 20 Kotlin-Dateien / ca. 4108 Zeilen im Mobile-Frontend.
UI-Struktur	Screens für Auth, Home, Szenarien, Szenario-Detail, Szenario-Spiel, Ranking, Profil, Einstellungen, Hilfe & Feedback sowie Profil-Unterseiten.
Design-System	BrandGreen, BrandBlue, PointsYellow, Kategorie-Farben, Difficulty-Farben, DangerPink und SafeGreenBg im Theme definiert.
Mockdaten	sampleScenarios, sampleLeaderboard und sampleProfile ermöglichen vollständige UI-Durchläufe ohne Backend.
Gamification	Punkte, Level, Streak, Badges, lokaler Fortschritt und Ranking-Anzeige sind im Frontend sichtbar umgesetzt.
Backend	Spring-Boot-Backend mit ca. 93 Java-Dateien / ca. 3141 Zeilen, u. a. Auth, User, School/Class, Image, Tag, Progress, Stats und Leaderboard.
Spezifikation	spec/issues beschreibt geplante Aufgaben von Foundation/Build über Design-System, Navigation und Auth bis Gameplay, Ranking, Profil und Offline-Cache.
Git-Historie	Ab 24.06.2026 wurden durch IIRu5hII Änderungen zu Retrofit/Backend-Anbindung, Merge-Arbeiten, Icons, Weitermachen-Logik und UI-Anpassungen dokumentiert.

4. Chronologische Laborbuch-Einträge

Die Einträge sind in zeitlicher Reihenfolge angeordnet. Klassifikationen orientieren sich an der Laborbuch-Vorlage: Ziel, Aufgaben, Recherche, Entscheidung, Ergebnis, Problem, Lösung, Offene Punkte, Bewertung und Notiz.

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-01-12	IIRu5hII	Recherche	Eintrag 01: Projektdefinition gesichtet und die Ausgangslage festgehalten. Gefahrenaufklärung an Schulen erfolgt häufig nur mündlich und wenig interaktiv. Daraus wurde abgeleitet, dass die App vor allem niedrigschwellig, spielerisch und direkt verständlich sein muss. Ergebnis/Nachweis: Projektdefinition als fachliche Grundlage; Fokus auf Schüler, Lehrer und Schulen.
2026-01-12	IIRu5hII	Ziel	Eintrag 02: Zielbild für die mobile App formuliert: Schüler sollen Gefahrensituationen in einer sicheren Umgebung bewerten, daraus lernen und durch Punkte/Rankings motiviert bleiben. Ergebnis/Nachweis: Zielbild für Frontend, Szenarien und Gamification übernommen.
2026-01-12	IIRu5hII	Annahmen/Hypothese	Eintrag 03: Annahme: Ein spielerischer Ablauf mit kurzen Aufgaben und sofortigem Feedback ist für Schüler motivierender als reine Sicherheitsbelehrungen. Ergebnis/Nachweis: Diese Annahme beeinflusst später den Spielscreen mit zwei großen Antwortbuttons und Feedback.
2026-01-22	IIRu5hII	Entscheidung	Eintrag 04: Entwicklungsumgebung festgelegt: Android Studio als zentrale IDE für die Android-Entwicklung. Alternativen wie IntelliJ IDEA, Android SDK, Qt Creator und Cordova wurden als weniger passend bewertet. Ergebnis/Nachweis: Android Studio als gemeinsame Arbeitsumgebung eingeplant.
2026-01-23	IIRu5hII	Entscheidung	Eintrag 05: Programmiersprache für die Android-App festgelegt: Kotlin. Gründe: moderne Android-Entwicklung, Null-Safety, weniger Boilerplate und gute Integration in Android Studio. Ergebnis/Nachweis: Kotlin wird als Basis für die mobile App genutzt.
2026-01-23	IIRu5hII	Recherche	Eintrag 06: Informationsmodell ausgewertet. Relevante Datenblöcke: Organisation/Rollen, Lerninhalte, Fortschritt/Gamification sowie Admin/Lizenz. Ergebnis/Nachweis: Datenmodell dient als Grundlage für spätere DTOs, Mockdaten und UI-Strukturen.
2026-01-23	IIRu5hII	Entscheidung	Eintrag 07: Grundsatzentscheidung für Server-als-Wahrheit übernommen. Backend speichert Benutzer, Klassen, Szenarien, Fortschritt, Punkte und Lizenzdaten; die App hält nur Token, Cache und ggf. ausstehende Versuche. Ergebnis/Nachweis: Die frühe Frontend-Version wird trotzdem mit Mockdaten aufgebaut, bis Backend-Anbindung möglich ist.
2026-01-24	IIRu5hII	Ziel	Eintrag 08: Projektvision analysiert. Erstes Release soll eine lauffähige Android-App mit interaktiven Szenarien, Punkten/Ranking und einfachem Admin-Gedanken liefern. Ergebnis/Nachweis: Scope für den Prototyp wurde auf die wichtigsten Schüler-Funktionen fokussiert.
2026-01-24	IIRu5hII	Idee	Eintrag 09: Kategorien aus Vision und Mockups abgeleitet: Chemieraum, Werkraum, Sportunterricht, Technikraum und Straßenverkehr. Ergebnis/Nachweis: Diese Kategorien werden später in sampleScenarios und auf der Home-Seite sichtbar.
2026-01-24	IIRu5hII	Bewertung	Eintrag 10: Risiken gesichtet: Android-only kann Nutzer ausschließen, Leaderboards können sozialen Druck erzeugen, eigene Szenarien könnten zu komplex werden. Ergebnis/Nachweis: Für den Prototyp wurde UI einfach gehalten; Leaderboard bleibt motivierend, aber Schüler soll hervorgehoben statt bloßgestellt werden.
2026-06-10	IIRu5hII	Ziel	Eintrag 11: Start der praktischen Frontend-Arbeit ohne Backend-Integration. Ziel: ein klickbarer Android-Prototyp, der die Mockups funktional nachbildet und den Kernablauf von Login bis Szenario-Spiel zeigt. Ergebnis/Nachweis: Rekonstruiert aus Codezustand und Angabe des Autors, da noch kein Commit vorhanden war.
2026-06-10	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 12: Android-Projekt geöffnet, Compose-Grundstruktur geprüft und Startpunkt MainActivity/SafetySpotApp vorbereitet. Erste Orientierung an der späteren Package-Struktur ui/auth, ui/home, ui/scenarios, ui/ranking und ui/profile. Ergebnis/Nachweis: Projekt kann als mobile Compose-App weiterentwickelt werden.
2026-06-10	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 13: Grundlegendes Design-System aufgebaut: Markenfarben, App-Hintergrund, Kartenfarben, Kategorie-Akzente und Schwierigkeitsfarben. Ergebnis/Nachweis: Color.kt enthält u. a. BrandGreen, BrandBlue, PointsYellow, ChemieBlueTint, WerkraumOrange, SportGreen, TechnikPurple und TrafficRed.
2026-06-11	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 14: Navigationskonzept umgesetzt: Auth als Startscreen, Haupnavigation mit Home, Szenarien, Ranking und Profil sowie zusätzliche Detailrouten für Szenario-Detail, Gameplay und Profil-Unterseiten. Ergebnis/Nachweis: SafetySpotApp enthält NavHost und BottomBar-Logik.
2026-06-11	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 15: Bottom Navigation aufgebaut. Die Leiste wird nur auf den Hauptscreens angezeigt und auf Detail-/Spielseiten ausgeblendet, damit der Gameplay-Screen mehr Platz bekommt. Ergebnis/Nachweis: Navigation entspricht den Mockups mit Start, Szenarien, Ranking und Profil.

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-06-11	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 16: AuthScreen erstellt. Enthält Branding, Login-/Registrieren-/Gastzugang-Logik als UI-Prototyp und dient als Einstieg in die App. Ergebnis/Nachweis: Frontend kann ohne echte Zugangsdaten getestet werden.
2026-06-12	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 17: HomeScreen mit Begrüßung, Level, Punkten, Streak, Weiterlernen-Bereich und Kategorien aufgebaut. Ergebnis/Nachweis: Der Home-Screen bildet den zentralen Einstieg für Schüler nach dem Login.
2026-06-12	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 18: Wiederverwendbare Komponenten begonnen: MetricCard, StreakRow, SafetyProgressBar, SectionHeader, CategoryTile und ScenarioCard. Ergebnis/Nachweis: Reduziert Dopplungen und macht spätere Anpassungen des Designs einfacher.
2026-06-12	IIRu5hII	Idee	Eintrag 19: Für die erste UI-Version werden bewusst Mockdaten genutzt, da das Backend noch nicht vollständig angebunden ist. Ziel ist, früh den kompletten Lernfluss testen zu können. Ergebnis/Nachweis: Mockdaten werden später Schritt für Schritt durch Repository-/API-Daten ersetzt.
2026-06-13	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 20: ScenariosScreen umgesetzt: Titel, Suchfeld, Filtertabs (Alle, Neu, Liebt, Abgeschlossen) und Liste von Szenario-Karten. Ergebnis/Nachweis: Der Nutzer kann Szenarien visuell auswählen und filtern.
2026-06-13	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 21: sampleScenarios angelegt: Chemieraum/Gefährliche Stoffe, Werkraum/Maschinen sicher nutzen, Sportunterricht/Verletzungsgefahr, Straßenverkehr/Sicher unterwegs, Technikraum/Elektrische Geräte. Ergebnis/Nachweis: Diese Daten entsprechen den wichtigsten Kategorien aus Projektvision und Mockups.
2026-06-13	IIRu5hII	Problem	Eintrag 22: Umlaute und Sonderzeichen können in Code/Assets zu Darstellungsproblemen führen, wenn Encoding oder Schrift nicht sauber verarbeitet wird. Ergebnis/Nachweis: Teilweise wurden ASCII-Schreibweisen in Mockdaten verwendet, z. B. Gefaehrliche / Strassenverkehr.
2026-06-14	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 23: ScenarioDetailScreen erstellt. Dieser Screen vermittelt vor Spielstart Kategorie, Titel, Schwierigkeit, Aufgabeanzahl und Status eines Szenarios. Ergebnis/Nachweis: Dient als Zwischenschritt zwischen Szenarienliste und Gameplay.
2026-06-14	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 24: ScenarioPlayScreen aufgebaut. Der Screen enthält Fortschrittsanzeige, Punkteanzeige, Aufgabeninhalt, Kategorie-/Mascot-Bereich und große Antwortbuttons für gefährlich/nicht gefährlich. Ergebnis/Nachweis: Kernfunktion der App ist damit im Prototyp spielbar.
2026-06-14	IIRu5hII	Annahmen/Hypothesen	Eintrag 25: Hypothese: Zwei große Antwortbuttons sind für Schulkinder verständlicher als ein komplexes Multiple-Choice-Layout. Ergebnis/Nachweis: Für Version 1 wird der True/False-Modus priorisiert.
2026-06-15	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 26: Feedbacklogik im Spielscreen ergänzt. Nach einer Antwort wird korrekt/falsch hervorgehoben und ein Feedbacktext angezeigt. Ergebnis/Nachweis: Direktes Feedback unterstützt den Lerneffekt und passt zur Projektvision.
2026-06-15	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 27: Lokaler Punktestand und Abschlusslogik eingeführt. Nach Abschluss eines Szenarios werden Punkte zur Sitzung addiert und das Szenario als abgeschlossen markiert. Ergebnis/Nachweis: Schafft Gamification-Effekt ohne Backend-Persistenz.
2026-06-15	IIRu5hII	Bewertung	Eintrag 28: Mock-first-Ansatz bewertet: Vorteil ist schneller UI-Fortschritt; Nachteil ist spätere Umstellung auf echte API-Modelle. Ergebnis/Nachweis: Entscheidung bleibt sinnvoll, weil der Prototyp schnell visuell prüfbar wurde.
2026-06-16	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 29: RankingScreen umgesetzt. Enthält Scope-Tabs (Klasse, Schule, Weltweit), Top-3-Darstellung und Liste weiterer Spieler mit Hervorhebung des aktuellen Nutzers. Ergebnis/Nachweis: Gamification-Ziel Punkte/Ranking wird sichtbar.
2026-06-16	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 30: sampleLeaderboard angelegt und dynamisch mit aktuellem Nutzer kombiniert. Der lokale Punktestand kann den Rang beeinflussen. Ergebnis/Nachweis: Ranking reagiert im Prototyp auf abgeschlossene Szenarien.
2026-06-16	IIRu5hII	Risiko/Beobachtung	Eintrag 31: Leaderboard kann motivieren, aber auch Druck erzeugen. Das wurde bereits in den Risiken angesprochen. Ergebnis/Nachweis: Für Version 1 wird der eigene Nutzer positiv hervorgehoben; spätere Optionen: anonymisieren oder Klassenranking abschaltbar machen.
2026-06-17	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 32: ProfileScreen erstellt. Enthält Avatar, Name, Level, XP-Balken, Punkte, Streak, Abzeichen und Menügruppen. Ergebnis/Nachweis: Profil macht Fortschritt und Gamification persönlich sichtbar.
2026-06-17	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 33: Profil-Unterseiten ergänzt: Mein Fortschritt, Abzeichen und Meine Szenarien. Ergebnis/Nachweis: Nutzer kann abgeschlossene Szenarien und Auszeichnungen nachvollziehen.
2026-06-17	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 34: SettingsScreen sowie HelpFeedbackScreen ergänzt. Ergebnis/Nachweis: Erhöht den Eindruck einer vollständigen App und bereitet spätere Support-/Feedbackfunktionen vor.
2026-06-18	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 35: Mockup-Screens mit realem Compose-Layout abgeglichen. Abstände, Karten, Rundungen und Farben wurden an den Stil der vorhandenen Screens angepasst. Ergebnis/Nachweis: Ziel: UI soll wie die Projekt-Mockups wirken, nicht wie eine Standard-Demo-App.
2026-06-18	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 36: Szenario-/Kategoriedaten inhaltlich verfeinert. Chemie, Werkraum, Sport, Technik und Verkehr sind als wiedererkennbare Lernbereiche vorhanden. Ergebnis/Nachweis: Die Struktur lässt sich später durch Backend-Kategorien erweitern.

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-06-18	IIRu5hII	Idee	Eintrag 37: SafetySpot-Drache/Maskottchen als unterstützendes Element vorgesehen. Es soll insbesondere für Feedback, Motivation und kindgerechte Ansprache genutzt werden. Ergebnis/Nachweis: Mascot-Bereich ist im Spielscreen vorgesehen und kann später mit echten Assets befüllt werden.
2026-06-19	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 38: UI-Komponenten weiter standardisiert: einheitliche Cards, Chips, ProgressBars, Textfarben und Buttons. Ergebnis/Nachweis: Verbessert Wartbarkeit und konsistente Darstellung über alle Screens.
2026-06-19	IIRu5hII	Problem	Eintrag 39: Durch lokale UI-Zustände musste verhindert werden, dass Punkte/abgeschlossene Szenarien beim Navigieren inkonsistent angezeigt werden. Ergebnis/Nachweis: Zustand in SafetySpotApp zentralisiert: sessionPoints und completedScenariolds.
2026-06-19	IIRu5hII	Lösung	Eintrag 40: completedScenariolds als mutableStateListOf und sessionPoints als Compose-State geführt. Daraus werden Profile, Ranking und abgeschlossene Szenarien abgeleitet. Ergebnis/Nachweis: Lokaler Prototyp bleibt ohne Backend trotzdem konsistent.
2026-06-20	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 41: Navigation zwischen Szenario-Liste, Detailansicht und Gameplay geprüft und verbessert. Ergebnis/Nachweis: Back-Navigation und Starten eines Szenarios funktionieren nachvollziehbar.
2026-06-20	IIRu5hII	Test/Beobachtung	Eintrag 42: Manueller Test des Kernflows: Auth -> Home -> Szenarien -> Detail -> Spielen -> Ergebnis -> Ranking/Profil. Ergebnis/Nachweis: Der komplette Schüler-Flow ist im Frontend testbar.
2026-06-20	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 43: Persistenz fehlt weiterhin: Punktestand und Abschlussstatus gehen nach App-Neustart verloren. Ergebnis/Nachweis: Für nächste Stufe vorgesehen: Backend/Room/DataStore oder Repository-Schicht.
2026-06-21	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 44: Profil- und Rankingdaten mit den lokalen Spielständen verknüpft. Abgeschlossene Szenarien erhöhen Badges/Profilwerte. Ergebnis/Nachweis: Gamification fühlt sich zusammenhängender an.
2026-06-21	IIRu5hII	Bewertung	Eintrag 45: Der Frontend-Prototyp erfüllt die wichtigsten UI-Anforderungen: simpel, mobil, visuell freundlich, große Bedienelemente, spielerischer Ablauf. Ergebnis/Nachweis: Basis für Demo und spätere Backend-Integration vorhanden.
2026-06-21	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 46: Code bereinigt und in sinnvolle UI-Pakete aufgeteilt: auth, home, scenarios, scenario, ranking, profile, navigation, theme, components. Ergebnis/Nachweis: Ordnung im Projekt erleichtert Zusammenarbeit im Team.
2026-06-22	IIRu5hII	Recherche	Eintrag 47: Abgleich mit Backend-/Informationsmodell. Benötigte spätere API-Daten: User/Profile, Kategorien, Szenarien, Fortschritt, Leaderboard, Attempt/Answers. Ergebnis/Nachweis: Vorbereitung auf schrittweise Entfernung harter Mockdaten.
2026-06-22	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 48: Mögliche DTO-/Repository-Grenzen identifiziert. UI soll langfristig nicht direkt mit Backenddetails arbeiten, sondern über Repository/ViewModel-Daten. Ergebnis/Nachweis: MVVM/Repository-Struktur als Zielarchitektur festgehalten.
2026-06-22	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 49: Mobile ViewModels und echte Repository-Implementierungen sind noch nicht vollständig im aktuellen Frontend sichtbar. Ergebnis/Nachweis: Für späteres Refactoring notiert: UI-State-Klassen und Tests ergänzen.
2026-06-23	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 50: Frontend-Prototyp vor der Git-Historie konsolidiert. Die wichtigsten Screens sind vorhanden und mit Mockdaten verbunden. Ergebnis/Nachweis: Dieser Stand bildet die Grundlage für die anschließenden Commits zur Integration.
2026-06-23	IIRu5hII	Problem	Eintrag 51: Da frühe Arbeiten ohne Commits erfolgten, ist die technische Historie nicht vollständig aus Git rekonstruierbar. Ergebnis/Nachweis: Laborbuch rekonstruiert frühe Schritte aus Quellcode, Mockups und Autorenaussage.
2026-06-23	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 52: Backend-Anbindung, echte Authentifizierung, Bilddaten und persistenter Fortschritt müssen in den nächsten Schritten angebunden werden. Ergebnis/Nachweis: Nächster Fokus: API/Retrofit und Integration mit Backend-Daten.
2026-06-24	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 53: Commit 7d86b5d: Retrofit kann nun auch Plain Text vom Backend lesen. Laut Git-Historie wurden Retrofit Scalars, DTOs, Auth/Login, Backend-Bilder sowie Home/Szenarien aus dem Backend vorbereitet bzw. angebunden. Ergebnis/Nachweis: Beginn der konkreten Mobile-Backend-Integration.
2026-06-24	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 54: DTOs und API-Kommunikation für Login/Auth und Datenabruf geprüft. Ziel war, UI-Daten nicht mehr ausschließlich lokal zu halten. Ergebnis/Nachweis: Vorbereitung auf echtes Zusammenspiel zwischen ssmobile und ssbackend.
2026-06-24	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 55: Backend-Bilder als potenzielle Quelle für Szenario-/Aufgabenbilder berücksichtigt. Ergebnis/Nachweis: Wichtig für spätere Gefahrensituationen mit Bildanalyse/Hotspots.
2026-06-24	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 56: Home- und Szenarienbereiche wurden auf spätere Backenddaten vorbereitet. Ergebnis/Nachweis: Die Mockdaten bleiben als Fallback/Demo nützlich.
2026-06-24	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 57: Commit 09beaca: Merge von origin/main in frontend-functionality. Übernommen wurden u. a. Test-Workflow, README, DemoDataService und AdminShellCommands. Ergebnis/Nachweis: Frontend-Branch wurde mit aktuellem main synchronisiert.
2026-06-24	IIRu5hII	Problem	Eintrag 58: Merges können Konflikte zwischen Frontend-Prototyp und Backend-/DemoDataService-Änderungen verursachen. Ergebnis/Nachweis: Nach Merge wurde geprüft, dass relevante Änderungen im Projekt erhalten bleiben.

Datum	Autor	Klassifikation	Beschreibung / Ergebnis
2026-06-24	IIRu5hII	Bewertung	Eintrag 59: CI/Test-Workflow und AdminShellCommands sind für die Teamarbeit wichtig, auch wenn sie nicht direkt zur mobilen UI gehören. Ergebnis/Nachweis: Projekt wird besser reproduzierbar und wartbarer.
2026-06-25	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 60: Commit 5a24e56: Merge branch main into frontend-functionality. Änderungen am DemoDataService wurden übernommen. Ergebnis/Nachweis: Datenbasis/Seed-Daten bleiben mit dem Frontend-Branch kompatibel.
2026-06-25	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 61: Commit d804323: weiterer Merge von main in frontend-functionality. Backend-/Security-Konfiguration wurde übernommen. Ergebnis/Nachweis: Sicherheits- und Backendkonfiguration sind für spätere Auth relevant.
2026-06-25	IIRu5hII	Aufgaben	Eintrag 62: Nach den Merges wurde geprüft, ob Frontend-Navigation, Demo-Daten und Backend-Konfiguration zusammenpassen. Ergebnis/Nachweis: Ziel: keine Regression im klickbaren Prototyp.
2026-06-25	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 63: Commit 41832d1: Kategorie-Icons, Punkte-/Suchicon, Weitermachen-Logik, lokaler Fortschritt sowie Profilname/Avatar-Fallback ergänzt. Ergebnis/Nachweis: UI wirkt vollständiger und robuster bei fehlenden echten Profildaten.
2026-06-25	IIRu5hII	Lösung	Eintrag 64: Fallbacks für Profilname und Avatar eingeführt. Wenn Backenddaten fehlen, bleibt die Oberfläche nutzbar und bricht nicht sichtbar. Ergebnis/Nachweis: Wichtig für Demo-Modus und unvollständige Backendantworten.
2026-06-25	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 65: Weitermachen-Logik verbessert: Home kann ein begonnenes Szenario anzeigen und Nutzer zurück in den Lernfluss führen. Ergebnis/Nachweis: Erhöht Nutzerbindung und passt zur Gamification-Idee.
2026-06-25	IIRu5hII	Test/Beobachtung	Eintrag 66: Nach Icon- und Fortschrittsänderungen wurden Home, Szenarien, Profil und Ranking manuell geprüft. Ergebnis/Nachweis: Keine offensichtlichen Brüche im Hauptfluss festgestellt.
2026-06-26	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 67: Commit edab15a: restliche Icons ergänzt. Profil-Icons, Filter-Icon und Avatar-Icon wurden hinzugefügt; Profil- und Szenario-UI angepasst. Ergebnis/Nachweis: Letzter Feinschliff am visuellen Eindruck der App.
2026-06-26	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 68: Profil-UI weiter an Mockups angepasst. Menüpunkte und Statuswerte sind visuell klarer erkennbar. Ergebnis/Nachweis: Profilseite wirkt für Schüler verständlicher und vollständiger.
2026-06-26	IIRu5hII	Ergebnis	Eintrag 69: Szenario-UI weiter angepasst. Filter- und Szenariodarstellung wurden optisch verbessert. Ergebnis/Nachweis: Szenarienliste ist leichter zu scannen und entspricht stärker dem App-Stil.
2026-06-26	IIRu5hII	Bewertung	Eintrag 70: Die UI ist nun als funktionsfähiger Frontend-Prototyp vorzeigbar: Login/Gastzugang, Home, Szenarien, Spielscreen, Ranking und Profil sind vorhanden. Ergebnis/Nachweis: Erfüllt den MVP-Schwerpunkt aus der Projektvision.
2026-06-26	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 71: Echte Persistenz und vollständige Backend-Anbindung müssen weiter stabilisiert werden. Aktuell sind Teile noch lokal/Mockdaten-basiert. Ergebnis/Nachweis: Nächste Arbeit: Repository/ViewModel-Schicht, Auth-State, Tokenhandling, Cache.
2026-06-26	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 72: Lehrer-/Adminbereich ist im Mobile-Frontend noch nicht als vollständiger Funktionsbereich umgesetzt. Ergebnis/Nachweis: Für später: Klassen, Schülerverwaltung, Szenario-Editor und Statistiken.
2026-06-26	IIRu5hII	Offene Punkte	Eintrag 73: Offline-Modus mit späterer Synchronisation ist konzeptionell vorgesehen, aber im aktuellen Frontend nicht vollständig umgesetzt. Ergebnis/Nachweis: Später mit Room/DataStore/Pending Attempts planen.
2026-06-26	IIRu5hII	Schlussfolgerung	Eintrag 74: Der Mock-first-Ansatz hat sich für das Projekt als sinnvoll erwiesen: Trotz fehlender früher Commits konnte schnell ein nutzbarer Prototyp erstellt werden, der Design, Navigation und Lernflow zeigt. Ergebnis/Nachweis: Für die finale Abgabe sollten Git-Commits künftig kleinschrittiger erfolgen.

5. Zusammenfassung der Ergebnisse

Fachliches Ergebnis: SafetySpot wurde als Android-Lern-App für Gefahrensituationen in Schule und Alltag konkretisiert.

Frontend-Ergebnis: Ein vollständiger klickbarer Compose-Prototyp mit Auth, Home, Szenarien, Gameplay, Ranking, Profil und Unterseiten liegt vor.

Technisches Ergebnis: Die mobile App nutzt Kotlin/Compose und eine klare UI-Paketstruktur. Das Backend liegt als Spring-Boot-Projekt mit REST-orientierten Modulen vor.

Integrationsstand: Erste Backend-Anbindung wurde laut Git-Historie am 24.06.2026 begonnen bzw. erweitert; Teile bleiben Mock-/Fallback-basiert.

Lerneffekt: Frühes Committen ist für ein Laborbuch wichtig. Für zukünftige Arbeit sollten auch Zwischenschritte wie UI-Gerüst, Mockdaten und Navigation sofort versioniert werden.

6. Auszug aus der Git-Historie von IIRu5hll

Datum	Commit	Message	Kurzzinhalt
2026-06-24	7d86b5d	Retrofit kann jetzt auch plain Text vom Backend lesen	Retrofit Scalars, DTOs, Auth/Login, Backend-Bilder, Home/Szenarien aus Backend.
2026-06-24	09beaca	Merge remote-tracking branch origin/main into frontend-functionality	Test-Workflow, README, DemoDataService und AdminShellCommands übernommen.
2026-06-25	5a24e56	Merge branch main into frontend-functionality	DemoDataService-Änderungen übernommen.
2026-06-25	d804323	Merge branch main into frontend-functionality	Backend-/Security-Konfiguration übernommen.
2026-06-25	41832d1	icons und weitermachen button	Kategorie-Icons, Punkte-/Suchicon, Weitermachen-Logik, lokaler Fortschritt, Profilname/Avatar-Fallback.
2026-06-26	edab15a	alle restlichen icons	Profil-Icons, Filter-Icon, Avatar-Icon ergänzt; Profil- und Szenario-UI angepasst.

7. Anlagen: Mockups / UI-Nachweise

Die folgenden Abbildungen zeigen die UI-Grundlage, an der sich der Frontend-Prototyp orientiert hat.

Login / Anmeldung



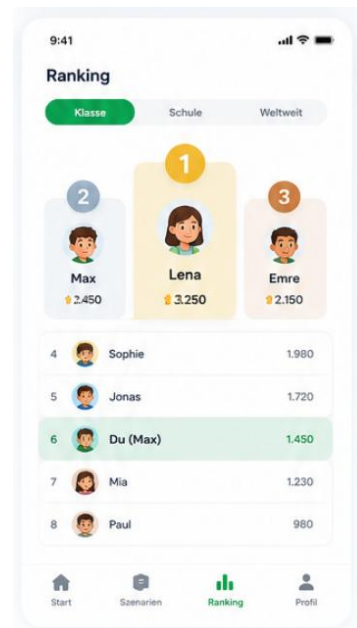
Home / Dashboard



Szenarienliste

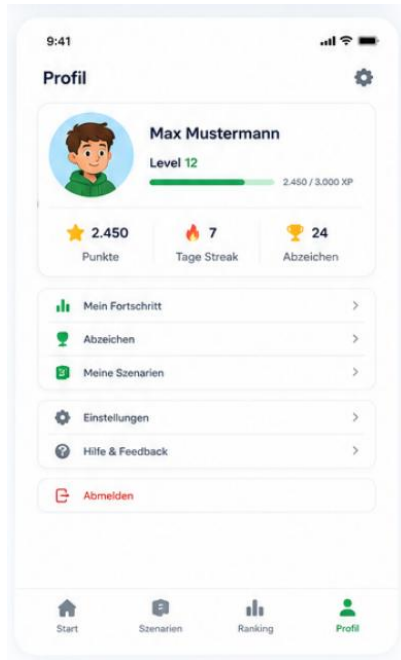


Schulranking



7. Anlagen: Mockups / UI-Nachweise (Fortsetzung)

Profil



Szenario-Spielscreen



8. Anlagen: Projektstruktur / Nachvollziehbarkeit

Relevante Projektpfade im hochgeladenen Quellcode-ZIP:

- `ssmobile/app/src/main/java/spot/safety/ssmobile/ui/SafetySpotApp.kt`
- `ssmobile/app/src/main/java/spot/safety/ssmobile/ui/auth/AuthScreen.kt`
- `ssmobile/app/src/main/java/spot/safety/ssmobile/ui/home/HomeScreen.kt`
- `ssmobile/app/src/main/java/spot/safety/ssmobile/ui/scenarios/ScenariosScreen.kt`
- `ssmobile/app/src/main/java/spot/safety/ssmobile/ui/scenario/ScenarioPlayScreen.kt`
- `ssmobile/app/src/main/java/spot/safety/ssmobile/ui/ranking/RankingScreen.kt`
- `ssmobile/app/src/main/java/spot/safety/ssmobile/ui/profile/ProfileScreen.kt`
- `ssmobile/app/src/main/java/spot/safety/ssmobile/ui/theme/Color.kt`
- `ssbackend/src/main/java/spot/safety/ssbackend/`
- `spec/issues/ISSUE-012 bis ISSUE-022`
- `docs/v0` und `docs/v1`

Gesamteinschätzung: Die Einträge dokumentieren den persönlichen Beitrag von IIRu5hll schwerpunktmäßig im Mobile-Frontend und bei der Integration in den Projektstand. Frühe nicht versionierte Tätigkeiten wurden kenntlich gemacht und aus dem vorhandenen Zustand rekonstruiert.